

COURS DE PROBABILITE

TC et PREPA BGM 2-Semestre 1

Dr Brou Kouakou G.

Université de Man

1 Dénombrement

1.1 Permutations

1.1.1 Permutations sans répétition

Définition 1.1. Soit E un ensemble à n éléments. Une **permutation** de E est une bijection de E sur lui-même.

Le nombre de permutations de E est :

$$P_n = n(n-1)(n-2) \dots 2 \times 1 = n!$$

Remarque. Par convention, on pose $0! = 1$.

1.1.2 Permutations avec répétitions

Définition 1.2. Soit E un ensemble à n éléments comportant :

n_1 éléments d'un premier type, indiscernables entre eux,

n_2 éléments d'un second type, indiscernables entre eux,

...

n_k élément d'un k -ième type, indiscernables entre eux.

Une **permutation avec répétitions** de ces n éléments est une disposition ordonnée de ces éléments.

Le nombre de permutations avec répétitions de E est :

$$P_{n,n_1,\dots,n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}.$$

Exemple. Combien de mots différents peut-on former à partir des lettres $\{A, B, B, C, A, D, B\}$?

Il y a $\frac{7!}{2! 3!} = 420$ mots possibles.

1.2 Arrangements

1.2.1 Arrangements sans répétition

Définition 1.3. Soit E un ensemble à n éléments. Soit $p \leq n$, un *arrangement* de p éléments choisis parmi n est un sous-ensemble ordonné de E ayant p éléments.

Exemple. On tire p boules numérotées prises parmi n , sans remise.

Le nombre d'arrangements de p objets pris parmi n est :

$$A_n^p = n(n-1)(n-2) \dots (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}.$$

Chapitre 1: Rappels

Dénombrement

Remarque. Pour $p = n$, on retrouve le cas de la permutation sans répétition :

$$A_n^n = n!.$$

Exemple. Dans une course opposant 8 athlètes, le nombre de podiums possibles est :

$$A_8^3 = 8 \times 7 \times 6 = 336.$$

1.2.2 Arrangements avec répétitions

Le nombre d'arrangements avec répétitions de p objets pris parmi n est n^p (tirages avec remise).

Exemple. On lance 3 fois une pièce de monnaie. Combien y a-t-il de suites différentes de pile ou face ? Il y en a : $2 \times 2 \times 2 = 8$.

1.3 Combinaisons

Définition 1.4. Soit E un ensemble à n éléments. Soit $p \leq n$, une **combinaison** de p éléments choisis parmi n est un sous-ensemble de E ayant p éléments.

Exemple. Tirage simultané de p boules parmi n .

Le nombre de combinaisons de p éléments pris parmi n est :

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}.$$

Chapitre 1: Rappels

Dénombrement

Exemple. *Le nombre de délégations différentes de 3 personnes prises dans un groupe de 10 est :*

$$C_{10}^3 = \frac{10!}{3!7!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2} = 120.$$

Propriétés. *On a les valeurs particulières suivantes :*

(i) $C_n^0 = C_n^n = 1$, pour tout entier n .

(ii) $C_n^1 = C_n^{n-1} = n$, pour $n \geq 1$.

2 Espace fondamental et événements

2.1 Définitions

On appelle *expérience aléatoire* une expérience dont on ne peut prévoir le résultat.

Exemple. *Un lancer de dé est une expérience aléatoire.*

On appelle *événement élémentaire* ou encore *issue* le résultat d'une expérience aléatoire.

L'ensemble de tous les événements élémentaires est appelé *univers* ou *espace fondamental*.

Un *événement* est une partie de l'univers, c'est à dire un ensemble de résultats.

2.2 Opérations sur les événements

Le calcul des probabilités nécessite de combiner les événements. On dispose de plusieurs opérations :

- le *complémentaire* de l'événement A , noté $\overline{A}$,
- la *réunion* de deux événements A et B , notée $A \cup B$,
- l'*intersection* de deux événements A et B , notée $A \cap B$.

Remarques.

1. On peut généraliser réaliser les notions de réunion et d'intersection à n événements $A_1, \dots, A_n$.
2. Si $A \cap B = \emptyset$, les événements A et B sont dits *incompatibles* ou *disjoints*.
3. On note $A \setminus B = A \cap \overline{B}$.

3 Calcul des probabilités

3.1 Définition et propriétés

Le passage d'une description sur des ensembles à une quantification des phénomènes aléatoires se fait grâce à une *mesure de probabilité*, notée $\mathbb{P}$.

Définition 3.1. *On appelle probabilité sur l'espace fondamental Ω une application à valeurs positives vérifiant les deux propriétés :*

(i) Ω a la probabilité maximale de réalisation :

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1,$$

Chapitre 1: Rappels

Calcul des probabilités

(ii) *Pour deux événements disjoints A et B , la probabilité de réalisation de $A \cup B$ est somme de la probabilité de réalisation de A et de la probabilité de réalisation de B :*

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

Alors, on a les propriétés suivantes :

Propriétés. *Pour tous les événements A et B ,*

- (i) $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$,
- (ii) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$,
- (iii) *si $A \subset B$, alors $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$,*
- (iv) $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$,
- (v) $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

3.2 Probabilité sur un ensemble fini

On suppose que Ω est l'ensemble fini $\{\omega_1, \dots, \omega_n\}$. On peut construire une probabilité $\mathbb{P}$ en se donnant des nombres $p_i = \mathbb{P}(\omega_i)$ tels que

$$\text{pour } i = 1, \dots, n \quad p_i \geq 0 \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^n p_i = 1.$$

EQUIPROBABILITE

Cas particulier : lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité, on dit qu'il y a *équiprobabilité*. Cette probabilité vaut alors $1/n$ et dans ce cas la probabilité d'un événement A contenant k événements élémentaires vaut k/n . Plus généralement, on écrit :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)},$$

où $\text{card}(A)$ désigne le nombre d'éléments de A .

On retrouve alors la définition d'une probabilité comme étant le quotient :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

4 Probabilités conditionnelles - Indépendance

4.1 Probabilités conditionnelles

Définition 4.1. Soit $\mathbb{P}$ une probabilité définie sur un espace fondamental Ω et B un événement tel que $\mathbb{P}(B) > 0$. Pour un événement quelconque A , on appelle **probabilité conditionnelle** de A sachant que B est réalisé, le nombre

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Chapitre 1: Rappels

Probabilité conditionnelle

Exemple. *Dans l'exemple du lancer de dé, la probabilité de A sachant B vaut :*

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{1/6}{1/2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

En effet, il s'agit bien de la probabilité d'obtenir un 6 sachant qu'on a un nombre pair.

Propriété (Formule de Bayes). *Soient A et B deux événements tels que $\mathbb{P}(B) > 0$, alors*

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A) \times \mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Cette formule permet de lier les probabilités conditionnelles $\mathbb{P}(A|B)$ et $\mathbb{P}(B|A)$.

4.2 Partitions - Probabilités totales

Définition 4.2. *Les événements $B_1, \dots, B_n$ forment une partition de Ω signifie qu'ils sont deux à deux incompatibles et que leur réunion est Ω .*

Propriété (Formule des probabilités totales). *Si les événements $B_1, \dots, B_n$ forment une partition de Ω , alors pour tout événement A :*

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A|B_i) \times \mathbb{P}(B_i).$$

4.3 Indépendance

Définition 4.3. Deux éléments A et B sont dit indépendants pour une probabilité $\mathbb{P}$ si

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B).$$

Remarque. Il ne faut pas confondre événements *indépendants* et *incompatibles*. Dans le cas d'événements indépendants, la réalisation de l'un des événements n'empêche pas celle du second.

Propriétés. Si A et B sont indépendants pour $\mathbb{P}$, alors :

$$\mathbb{P}(B|A) = \mathbb{P}(B) \text{ si } \mathbb{P}(A) \neq 0,$$

$$\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A) \text{ si } \mathbb{P}(B) \neq 0,$$

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B).$$

Chapitre 2: Variables aléatoires discrètes-lois discrètes usuelles

Variables aléatoires discrètes

Variables aléatoires discrètes - Lois discrètes usuelles

1 Variables aléatoires discrètes

1.1 Définitions

Définition 1.1. Soit Ω un espace fondamental et $\mathbb{P}$ une probabilité sur Ω . On appelle **variable aléatoire discrète** toute **application** X de Ω dans une partie de finie ou dénombrable de $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} X : \Omega &\longrightarrow \mathbb{R} && \text{avec} && X(\Omega) \text{ fini ou dénombrable.} \\ \omega &\longmapsto X(\omega) \end{aligned}$$

Chapitre 2: Variables aléatoires discrètes-lois discrètes usuelles

Variables aléatoires discrètes

Exemple. Si Ω est l'ensemble des élèves d'une classe, on peut à chaque élève ω associer le nombre $X(\omega)$ de ses frères et soeurs. X est alors une fonction à valeur dans un ensemble fini (finitude imposée par la nature) : c'est une variable aléatoire discrète.

Définition 1.2. Etant donnée une variable aléatoire X telle que $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$, on appelle **loi de probabilité** ou **distribution de probabilité** de X une expression des probabilités :

$$p_i = \mathbb{P}(X = x_i), \quad i = 1 \dots n.$$

Chapitre 2: Variables aléatoires discrètes-lois discrètes usuelles

Variables aléatoires discrètes

Définition 1.3. Soit X une variable aléatoire discrète sur Ω telle que $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$, avec $x_1 < \dots < x_n$. On appelle **fonction de répartition** de X la fonction F définie par :

$$\begin{aligned} F : \mathbb{R} &\longrightarrow [0, 1] \\ x &\longmapsto \mathbb{P}(X \leq x). \end{aligned}$$

Propriétés.

1. F est une fonction en escalier croissante,
2. Si $x < x_1$, alors $F(x) = 0$,
3. Si $x_j \leq x < x_{j+1}$, alors $F(x) = \sum_{i=1}^j p_i$,
4. Si $x \geq x_n$, alors $F(x) = 1$.

Chapitre 2: Variables aléatoires discrètes-lois discrètes usuelles

Variables aléatoires discrètes

Remarque. *Connaissant la fonction de répartition F d'une variable aléatoire discrète X on peut retrouver la distribution de probabilité de X :*

$$\mathbb{P}(X = x_j) = p_j = \sum_{i=1}^j p_i - \sum_{i=1}^{j-1} p_i = F(x_j) - F(x_{j-1}), \quad j \geq 2.$$

Chapitre 2: Variables aléatoires discrètes-lois discrètes usuelles

Variables aléatoires discrètes

1.3 Variables aléatoires indépendantes

On considère deux variables aléatoires discrètes X et Y définies sur l'univers Ω . On note

$$X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_p\} \quad \text{et} \quad Y(\Omega) = \{y_1, \dots, y_q\}.$$

La loi de probabilité du couple (X, Y) est définie par la donnée des nombres :

$$p_{ij} = \mathbb{P}((X = x_i) \cap (Y = y_j)) \quad 1 \leq i \leq p \quad \text{et} \quad 1 \leq j \leq q.$$

On représentera la loi de probabilité d'un couple de variables aléatoires discrètes par un tableau avec p lignes et q colonnes.

En sommant les éléments de chaque ligne (*resp.* colonne), on trouve la loi de X (*resp.* Y), à savoir les valeurs de $p_{i\bullet} = \mathbb{P}(X = x_i)$ (*resp.* $p_{\bullet j} = \mathbb{P}(Y = y_j)$). On les appelle *lois marginales* de X et Y .

Chapitre 2: Variables aléatoires discrètes-lois discrètes usuelles

Variables aléatoires discrètes

Les lois marginales sont ainsi définies par:

$$* \text{ loi de } X : P_{i\bullet} = P(X = x_i) = \sum_{j=1}^q P[X = x_i \cap Y = y_j], 1 \leq i \leq p$$

$$* \text{ loi de } Y : P_{\bullet j} = P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^p P[X = x_i \cap Y = y_j], 1 \leq j \leq q$$

Chapitre 2: Variables aléatoires discrètes-lois discrètes usuelles

Variables aléatoires discrètes

Définition 1.4. *Les deux variables aléatoires X et Y sont dites indépendantes si les événements $(X = x_i)$ et $(Y = y_j)$ sont indépendants pour toutes valeurs de i et j , en d'autres termes si*

$$p((X = x_i) \cap (Y = y_j)) = p(X = x_i) \times p(Y = y_j),$$

ou encore

$$p_{ij} = p_{i\bullet} \times p_{\bullet j}.$$

Chapitre 2: Variables aléatoires discrètes-lois discrètes usuelles

Variables aléatoires discrètes

1.4 Paramètres d'une variable aléatoire

1.4.1 Espérance mathématique

Définition 1.5. Soit X une variable aléatoire discrète sur Ω telle que $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$, avec $x_1 < \dots < x_n$. On appelle **espérance mathématique de X** le réel

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^n x_i \mathbb{P}(X = x_i) = \sum_{i=1}^n x_i p_i.$$

Chapitre 2: Variables aléatoires discrètes-lois discrètes usuelles

Variables aléatoires discrètes

1.4.2 Variance

Définition 1.6. Soit X une variable aléatoire discrète sur Ω telle que $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$, avec $x_1 < \dots < x_n$. On appelle **variance de X** le réel

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X))^2] = \sum_{i=1}^n p_i (x_i - \mathbb{E}(X))^2.$$

On appelle **écart type de X** le réel

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

Propriété. On a la relation suivante :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = \sum_{i=1}^n p_i x_i^2 - \mathbb{E}(X)^2.$$

Chapitre 2: Variables aléatoires discrètes-lois discrètes usuelles

Variables aléatoires discrètes

1.4.3 Covariance

Définition 1.7. Soient X et Y deux variables aléatoires. La **covariance** de X et Y est le nombre réel

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))],$$

et le **coefficient de corrélation**

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}.$$

Chapitre 2: Variables aléatoires discrètes-lois discrètes usuelles

Variables aléatoires discrètes

1.4.4 Opérations sur les variables aléatoires

On a les résultats suivants :

Propriétés. Pour tous réel a et b ,

(i) $\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b$,

(ii) $\text{Var}(aX + b) = a^2\text{Var}(X)$.

Propriété. Pour X une variable aléatoire, on appelle variable centrée réduite la variable aléatoire

$$Y = \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}.$$

Y est alors telle que $\mathbb{E}(Y) = 0$ et $\sigma(Y) = 1$.

Chapitre 2: Variables aléatoires discrètes-lois discrètes usuelles

Variables aléatoires discrètes

Soit (X, Y) un couple de v.a.d. et g une fonction de $(X, Y)(\Omega) = \{(x_i, y_j), 1 \leq i \leq p \text{ et } 1 \leq j \leq q\}$ dans $\mathbb{R}$.

Considérons la variable aléatoire $Z = g(X, Y)$. Alors la loi de la v.a. Z est définie par:

$$P(Z = z) = P(g(X, Y) = z) = \sum_{\substack{(x_i, y_j) \in (X, Y)(\Omega) \\ \text{tels que } g(x_i, y_j) = z}} P[X = x_i \cap Y = y_j]$$

En particulier la loi de la somme de X et de Y est définie par

$$P(X + Y = z) = \sum_{\substack{(x_i, y_j) \in (X, Y)(\Omega) \\ \text{tels que } x_i + y_j = z}} P[X = x_i \cap Y = y_j]$$

Chapitre 2: Variables aléatoires discrètes-lois discrètes usuelles

Variables aléatoires discrètes

Theorem

Si $\sum_{(x_i, y_j) \in (X, Y)(\Omega)} |g(x_i, y_j)| P[X = x_i \cap Y = y_j] < +\infty$, alors $Z = g(X, Y)$ admet

une espérance et

$$E(Z) = E(g(X, Y)) = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q g(x_i, y_j) P[X = x_i \cap Y = y_j]$$

Corollary

Si deux v.a.d. X et Y ont une variance alors $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, $X + \lambda Y$ admet une espérance et $E(X + \lambda Y) = E(X) + \lambda E(Y)$

Chapitre 2: Variables aléatoires discrètes-lois discrètes usuelles

Variables aléatoires discrètes

Corollary

Si deux v.a.d. X et Y ont une variance alors XY admet une espérance et
$$E(XY) = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q x_i y_j P[X = x_i \cap Y = y_j].$$
En particulier si X et Y sont indépendantes on a $E(XY) = E(X)E(Y)$

Soit X et Y deux v.a.d. ayant une variance. $\text{Cov}(X, Y)$ la covariance de X et de Y .

Definition

Deux v.a.d. X et Y ayant une variance ne sont pas **corrélées** si $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Chapitre 2: Variables aléatoires discrètes-lois discrètes usuelles

Variables aléatoires discrètes

Theorem

1. *Formule de Huygens : $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$*
2. *Si X et Y sont indépendantes, elles ne sont pas corrélées. La réciproque n'est pas vraie*
3. *$X + Y$ admet une variance et*
$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + 2\text{Cov}(X, Y) + \text{Var}(Y)$$
4. *De plus, si X et Y sont indépendantes, $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$*
5. *Généralisation : Si $(X_k)_{k \in K}$ est une famille finie de variables aléatoires deux à deux indépendantes et qui admettent une variance, alors $\sum_{k \in K} X_k$ admet une variance et*
$$\text{Var}\left(\sum_{k \in K} X_k\right) = \sum_{k \in K} \text{var}(X_k)$$

Chapitre 2: Variables aléatoires discrètes-lois discrètes usuelles

Lois discrètes usuelles

2 Lois discrètes usuelles

2.1 Loi de Bernoulli

MODÈLE : On effectue un tirage d'une boule dans une urne contenant des boules blanches et noires, les premières en proportion p , les secondes en proportion $q = 1 - p$. Soit X le nombre de boules blanches tirées.

PARAMÈTRE : p

VALEURS POSSIBLES : $X(\Omega) = \{0, 1\}$

PROBABILITÉS : $\mathbb{P}(X = 0) = q = 1 - p$, $\mathbb{P}(X = 1) = p$

Chapitre 2: Variables aléatoires discrètes-lois discrètes usuelles

Lois discrètes usuelles

2.2 Loi binomiale

MODÈLE : On effectue n tirages avec remise dans une urne contenant des boules blanches et noires, les premières en proportion p , les secondes en proportion $q = 1 - p$. Soit X le nombre de boules blanches tirées.

PARAMÈTRES : n et p

VALEURS POSSIBLES : $X(\Omega) = \{0, 1, 2, \dots, n\}$

PROBABILITÉS : $\forall k \in X(\Omega) \quad \mathbb{P}(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$

ESPÉRANCE : $\mathbb{E}(X) = np$

VARIANCE : $Var(X) = npq$

NOTATION : $X \sim \mathcal{B}(n, p)$

Chapitre 2: Variables aléatoires discrètes-lois discrètes usuelles

Lois discrètes usuelles

2.3 Loi géométrique

MODÈLE : On effectue des tirages avec remise dans une urne contenant des boules blanches et noires, les premières en proportion p , les secondes en proportion $q = 1 - p$. Soit X le nombre de tirages nécessaires pour obtenir une boule blanche.

PARAMÈTRE : p

VALEURS POSSIBLES : $X(\Omega) = \{1, 2, \dots, n, \dots\}$

PROBABILITÉS : $\forall k \in X(\Omega) \quad \mathbb{P}(X = k) = pq^{k-1}$

ESPÉRANCE : $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$

VARIANCE : $Var(X) = \frac{q}{p^2}$

NOTATION : $X \sim \mathcal{G}(p)$

Chapitre 2: Variables aléatoires discrètes-lois discrètes usuelles

Lois discrètes usuelles

2.4 Loi de Poisson - Approximation d'une loi binomiale

2.4.1 Loi de Poisson

MODÈLE : Soit X le nombre d'apparitions d'un événement rare sur un intervalle de temps donné.

PARAMÈTRE : λ

VALEURS POSSIBLES : $X(\Omega) = \mathbb{N}$

PROBABILITÉS : $\forall k \in X(\Omega) \quad \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$

ESPÉRANCE : $\mathbb{E}(X) = \lambda$

VARIANCE : $Var(X) = \lambda$

NOTATION : $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$

Chapitre 2: Variables aléatoires discrètes-lois discrètes usuelles

Lois discrètes usuelles

Propriété. *Si X_1 et X_2 sont des variables aléatoires indépendantes telles que $X_1 \sim \mathcal{P}(\lambda_1)$ et $X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_2)$ alors $X_1 + X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2)$.*

2.4.2 Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson

Dans la loi binomiale, deux paramètres n et p interviennent ce qui peut compliquer le calcul des probabilités notamment lorsque n devient grand et p petit. On utilise alors le résultat d'approximation suivant :

Propriété. *Si n est assez grand et p est assez petit alors on peut approcher la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ par la loi de Poisson ayant la même espérance mathématique $\mathcal{P}(np)$.*

Dans la pratique, on admet que cette approximation est satisfaisante lorsque $n \geq 30$, $p \leq 0,1$ et $np \leq 10$.

Ces données ne sont pas figées, elles varient généralement d'un auteur à l'autre.

QUELQUES EXERCICES D'APPLICATION

EXERCICE 1

1 Dans une famille qui comporte deux enfants, l'un est une fille. On cherche la probabilité que l'autre soit un garçon.

2 On suppose maintenant que l'aîné des enfants est une fille. On veut alors connaître la probabilité pour que l'autre soit un garçon.

EXERCICE 2

Montrer que si X et Y sont deux variables aléatoires discrètes indépendantes à valeurs respectives dans $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$, et $\phi:X(\Omega)\rightarrow F'$, $\psi:Y(\Omega)\rightarrow G'$ alors les variables $\phi(X)$ et $\psi(Y)$ sont indépendantes.

EXERCICE 3

1- Soit N une variable aléatoire qui suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$.

Calculer $E\left(\frac{1}{N+1}\right)$

2- Soient X et Y des variables indépendantes qui suivent des lois binomiales de paramètres respectifs (n,p) et (m,p) . Quelle est la loi de la somme $S=X+Y$?